
TEMA 1. Organización general del organismo

El organismo humano está formado por estructuras cada vez más complejas. La materia viva se organiza desde niveles muy simples hasta niveles capaces de formar un individuo completo.

Niveles de organización

Los niveles principales son:

1. Nivel subatómico: protones, neutrones y electrones.
2. Nivel atómico: átomos o bioelementos.
3. Nivel molecular: moléculas y biomoléculas.
4. Nivel celular: la célula, unidad básica de vida.
5. Nivel tisular: tejidos formados por células semejantes.
6. Nivel orgánico: órganos formados por varios tejidos.
7. Nivel de aparatos y sistemas: órganos coordinados para realizar funciones complejas.

La célula es la unidad estructural, funcional, reproductiva y genética del ser vivo. Todas las células proceden de otras células y contienen información genética.

Tipos de células

Células procariotas

Son células sencillas, sin núcleo verdadero. El material genético está disperso en el citoplasma. Son propias de bacterias.

Células eucariotas

Tienen núcleo definido, orgánulos y membrana plasmática. Forman parte de animales, plantas, hongos y protistas.

Partes de la célula eucariota

Membrana plasmática

Rodea la célula y regula el paso de sustancias. Tiene permeabilidad selectiva, es decir, decide qué entra y qué sale.

El transporte puede ser:

- Pasivo: no consume energía. Ejemplo: difusión y ósmosis.

- Activo: consume energía porque va contra gradiente.
- Endocitosis y exocitosis: entrada y salida de sustancias grandes.

Citoplasma

Contiene el citosol, el citoesqueleto y los orgánulos.

Orgánulos importantes:

- Ribosomas: fabrican proteínas.
- Retículo endoplasmático rugoso: síntesis y transporte de proteínas.
- Retículo endoplasmático liso: síntesis de lípidos y detoxificación.
- Aparato de Golgi: modifica y empaqueta sustancias.
- Mitocondrias: producen energía.
- Lisosomas: digestión celular.
- Vacuolas: almacenamiento.

Núcleo

Contiene el ADN y controla la actividad celular. El ADN forma genes y cromosomas.

El ser humano tiene 46 cromosomas, organizados en 23 pares.

División celular

Mitosis

Produce dos células hijas iguales a la célula madre. Sirve para crecimiento y reparación de tejidos.

Fases:

- profase,
- metafase,
- anafase,
- telofase.

Meiosis

Forma células sexuales o gametos. Produce cuatro células hijas con la mitad de cromosomas. Es importante para la reproducción y la variabilidad genética.

Tejidos

Un tejido es un conjunto de células semejantes con una función común.

Tejido epitelial

Recubre superficies y cavidades. Funciones:

- protección,
- absorción,
- secreción,
- excreción,
- recepción sensorial.

Tejido conjuntivo

Une, sostiene y protege. Incluye tejido adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo.

Tejido muscular

Permite la contracción y el movimiento.

Tipos:

- estriado esquelético,
- estriado cardíaco,
- liso.

Tejido nervioso

Capta, transmite y procesa información. Está formado por neuronas y células de la glía.

Órganos, aparatos y sistemas

Un órgano está formado por varios tejidos.

Un aparato agrupa órganos diferentes que colaboran en una función.

Un sistema agrupa órganos relacionados funcionalmente.

Funciones vitales:

- Nutrición: digestivo, respiratorio, circulatorio y urinario.
- Relación: nervioso, endocrino, sentidos y locomotor.
- Reproducción: aparato reproductor.

TEMA 2. Localización de las estructuras anatómicas

La anatomía estudia la estructura del cuerpo humano. Para describir la localización de órganos y lesiones se utiliza una posición de referencia y una terminología común.

Posición anatómica

Es la posición estándar:

- cuerpo de pie,
- cabeza al frente,
- brazos a los lados,
- palmas hacia delante,
- pies hacia delante.

Sirve para que todos los profesionales describan el cuerpo de la misma forma.

Planos anatómicos

Plano sagital

Divide el cuerpo en derecha e izquierda.

Plano frontal o coronal

Divide el cuerpo en parte anterior y posterior.

Plano transversal

Divide el cuerpo en parte superior e inferior.

Términos de dirección

- Superior o craneal: hacia la cabeza.
- Inferior o caudal: hacia los pies.
- Anterior o ventral: hacia delante.
- Posterior o dorsal: hacia atrás.
- Medial: hacia la línea media.
- Lateral: alejado de la línea media.
- Proximal: cerca del origen de una extremidad.
- Distal: lejos del origen.
- Superficial: cerca de la superficie.
- Profundo: hacia el interior.

Cavidades corporales

Las cavidades protegen y alojan órganos.

Cavidad dorsal

Incluye:

- Cavidad craneal: contiene el encéfalo.
- Cavidad vertebral: contiene la médula espinal.

Cavidad ventral

Incluye:

Cavidad torácica

Contiene pulmones y corazón.

Se divide en:

- cavidades pleurales,
- cavidad pericárdica,
- mediastino.

Cavidad abdominal

Contiene:

- estómago,
- hígado,
- páncreas,
- bazo,
- intestinos.

Está recubierta por el peritoneo.

Cavidad pélvica

Contiene:

- vejiga,
- recto,
- órganos reproductores.

Regiones abdominales

Son muy importantes para localizar dolores.

- Hipocondrio derecho: hígado y vesícula biliar.

- Hipocondrio izquierdo: bazo.
- Epigastrio: estómago.
- Mesogastrio: zona del ombligo e intestino.
- Fosa ilíaca derecha: apéndice.
- Fosa ilíaca izquierda: sigma.
- Hipogastrio: vejiga y útero.

Por eso, un dolor en fosa ilíaca derecha puede orientar hacia apendicitis; un dolor epigástrico puede relacionarse con estómago; y un dolor en hipocondrio derecho con hígado o vesícula.

TEMA 3. Aspectos generales de la patología

La patología es la ciencia que estudia las enfermedades.

Una enfermedad es una alteración orgánica o funcional que afecta a la salud de una persona.

Concepto de salud

La salud no es solo ausencia de enfermedad. Según la OMS, es un estado de bienestar:

- físico,
- mental,
- social.

Tipos de enfermedades

Infecciosas

Producidas por microorganismos y pueden transmitirse.

Ejemplos:

- gripe,
- tuberculosis,
- neumonía infecciosa.

Carenciales

Se producen por falta de nutrientes.

Ejemplo:

- raquitismo por déficit de vitamina D y calcio.

Funcionales

Afectan al funcionamiento de órganos o glándulas.

Ejemplo:

- gigantismo por exceso de hormona del crecimiento.

Degenerativas

Aparecen por desgaste progresivo.

Ejemplos:

- aterosclerosis,
- artrosis.

Mentales

Alteran conducta, pensamiento o estado emocional.

Ejemplos:

- depresión,
- esquizofrenia.

Profesionales

Relacionadas con el trabajo.

Ejemplo:

- problemas respiratorios en minería.

Epidemiología

La epidemiología estudia la frecuencia y distribución de enfermedades en poblaciones.

Conceptos:

- Epidemia: afecta a una zona o población concreta.
- Pandemia: afecta a varios países o al mundo.
- Endemia: enfermedad habitual de una región.

Conceptos clave de patología

Etiología

Estudia la causa de la enfermedad.

Agentes causales:

- físicos,
- químicos,
- mecánicos,
- biológicos,
- genéticos.

Patogenia

Estudia cómo se desarrolla la enfermedad desde el contacto con la causa hasta que aparece el daño.

Fisiopatología

Estudia cómo se altera el funcionamiento normal del organismo por la enfermedad.

Semiología

Estudia las manifestaciones de la enfermedad.

Signos y síntomas

Síntoma

Es subjetivo. Lo siente el paciente.

Ejemplos:

- dolor,
- mareo,
- náuseas,
- cansancio.

Signo

Es objetivo. Lo detecta el profesional.

Ejemplos:

- fiebre,
- inflamación,
- ictericia,
- tensión arterial alta.

Síndrome

Es un conjunto de signos y síntomas que aparecen juntos. No siempre indica una sola enfermedad concreta.

Ejemplo:

- síndrome febril.

Fases de la enfermedad

Fase prepatogénica

Todavía no hay enfermedad visible, pero existen factores de riesgo o agentes causales.

Fase patogénica

La enfermedad se desarrolla.

Tiene dos periodos:

- Subclínico: la enfermedad está presente, pero aún no hay síntomas.
- Clínico: aparecen signos y síntomas.

Fase de resolución

La enfermedad puede acabar en:

- curación,
- cronificación,
- secuelas,
- muerte.

Enfermedad aguda y crónica

Aguda

Inicio rápido y duración corta.

Ejemplo:

- resfriado.

Crónica

Evolución lenta y larga duración.

Ejemplo:

- diabetes.

Una enfermedad aguda puede ser grave, y una crónica puede ser controlable.

Diagnóstico, pronóstico y tratamiento

Diagnóstico

Identificación de la enfermedad.

Se basa en:

- anamnesis,
- exploración física,
- pruebas complementarias.

Pronóstico

Previsión de la evolución.

Puede ser:

- leve,
- grave,
- muy grave,
- mortal.

Tratamiento

Puede ser:

- curativo,
- sintomático,
- paliativo.

Prevención

Primaria

Evita que aparezca la enfermedad.

Ejemplo:

- vacunas,
- hábitos saludables.

Secundaria

Detecta precozmente la enfermedad.

Ejemplo:

- cribado de cáncer.

Terciaria

Reduce secuelas y mejora la recuperación.

Ejemplo:

- rehabilitación.
-

TEMA 4. Sistema nervioso

El sistema nervioso controla y coordina el organismo. Recibe estímulos, procesa información y genera respuestas.

Células del sistema nervioso

Neuronas

Son las células encargadas de transmitir impulsos nerviosos.

Partes:

- dendritas: reciben información,
- soma: cuerpo celular,
- axón: transmite la señal.

Células de la glía

Dan soporte, nutrición y protección a las neuronas.

Nervios

Los nervios son agrupaciones de fibras nerviosas.

Tipos:

- sensitivos: llevan información al sistema nervioso central,
- motores: llevan órdenes a músculos y glándulas,
- mixtos: tienen fibras sensitivas y motoras.

Sistema nervioso central

Formado por:

- encéfalo,

- médula espinal.

Encéfalo

Cerebro

Controla:

- pensamiento,
- memoria,
- lenguaje,
- movimientos voluntarios,
- sensibilidad consciente.

Lóbulos:

- frontal,
- parietal,
- temporal,
- occipital.

Cerebelo

Coordina:

- equilibrio,
- postura,
- precisión de movimientos.

Tronco encefálico

Incluye mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo.

El bulbo controla funciones vitales:

- respiración,
- ritmo cardíaco,
- deglución,
- vómito.

Médula espinal

Comunica encéfalo y cuerpo. También interviene en actos reflejos.

Sistema nervioso periférico

Formado por nervios craneales y espinales.

- Nervios craneales: salen del encéfalo.
- Nervios raquídeos: salen de la médula espinal.

División funcional

Sistema nervioso somático

Controla movimientos voluntarios.

Ejemplo:

- mover una pierna.

Sistema nervioso autónomo

Controla funciones involuntarias.

Se divide en:

Simpático

Activa el organismo en situaciones de estrés.

Efectos:

- aumenta frecuencia cardíaca,
- dilata pupilas,
- inhibe digestión,
- prepara para huida o defensa.

Parasimpático

Favorece reposo y digestión.

Efectos:

- disminuye frecuencia cardíaca,
- estimula digestión,
- favorece recuperación.

Sinapsis

La sinapsis es la comunicación entre neuronas. Se realiza mediante neurotransmisores.

Elementos:

- neurona presináptica,
- hendidura sináptica,
- neurona postsináptica.

Placa motora

Es la unión entre neurona motora y músculo. Permite que el impulso nervioso provoque contracción muscular.

Impulso nervioso

El impulso nervioso es eléctrico. Se debe al movimiento de iones como sodio y potasio a través de la membrana neuronal.

Enfermedades importantes

Alzheimer

Enfermedad degenerativa con pérdida progresiva de memoria y funciones cognitivas.

Parkinson

Trastorno del movimiento. Produce temblor, rigidez y lentitud.

Epilepsia

Descargas anormales de neuronas que pueden producir convulsiones.

Meningitis

Inflamación de meninges, generalmente por infección.

Accidente cerebrovascular

Alteración del riego sanguíneo cerebral. Puede ser por hemorragia o isquemia.

TEMA 5. Órganos de los sentidos

Los sentidos permiten captar estímulos internos y externos. Los receptores transforman estímulos en impulsos nerviosos.

Tipos de receptores

- Mecanorreceptores: presión, vibración, sonido.
- Termorreceptores: frío y calor.
- Quimiorreceptores: sustancias químicas.
- Fotorreceptores: luz.

- Nociceptores: dolor.

Tacto

La piel es el órgano más grande del cuerpo.

Capas:

- epidermis,
- dermis,
- hipodermis.

Funciones:

- protección,
- regulación térmica,
- evitar pérdida de agua,
- sensibilidad.

Receptores:

- Meissner: tacto fino,
- Pacini: presión y vibración,
- Ruffini: estiramiento,
- terminaciones libres: dolor,
- termorreceptores: frío y calor.

Oído

Tiene función auditiva y de equilibrio.

Oído externo

Formado por pabellón auricular y conducto auditivo. Capta ondas sonoras.

Oído medio

Contiene:

- tímpano,
- martillo,
- yunque,
- estribo.

Transmite vibraciones al oído interno.

Oído interno

Contiene:

- cóclea o caracol,
- aparato vestibular.

La cóclea transforma vibraciones en impulsos nerviosos.

El aparato vestibular participa en el equilibrio.

Vista

El ojo capta luz y la transforma en impulsos nerviosos.

Partes:

- córnea: permite entrada de luz.
- iris: regula el tamaño de la pupila.
- pupila: abertura por donde entra luz.
- cristalino: enfoca.
- retina: contiene fotorreceptores.
- nervio óptico: lleva información al cerebro.

Fotorreceptores:

- conos: visión en color.
- bastones: visión con poca luz.

Alteraciones:

- miopía,
- hipermetropía,
- astigmatismo,
- cataratas,
- glaucoma.

Olfato

Detecta sustancias químicas volátiles. Los receptores están en la pituitaria amarilla de las fosas nasales.

El olfato se fatiga ante olores intensos y persistentes.

Gusto

Detecta sustancias disueltas.

Sabores básicos:

- dulce,
- salado,
- ácido,
- amargo,
- umami.

El gusto está muy relacionado con el olfato.

TEMA 6. Sistema osteoarticular y muscular

El aparato locomotor está formado por sistema esquelético, articulaciones y músculos.

Sistema esquelético

Funciones:

- sostén corporal,
- protección de órganos,
- movimiento junto a músculos,
- reserva de minerales,
- hematopoyesis.

Huesos

Los huesos contienen materia orgánica y sales minerales.

La parte orgánica aporta elasticidad.

La parte mineral aporta dureza.

Tipos:

Huesos largos

Ejemplo:

- fémur,

- tibia,
- húmero.

Partes:

- epífisis,
- diáfisis,
- metáfisis,
- periostio,
- médula ósea.

Huesos cortos

Ejemplo:

- carpo,
- tarso.

Huesos planos

Protegen órganos.

Ejemplo:

- cráneo,
- escápula.

Huesos irregulares

Ejemplo:

- vértebras.

Tejido óseo

Células:

- osteoblastos: forman hueso,
- osteocitos: células maduras,
- osteoclastos: reabsorben hueso.

Articulaciones

Unen huesos.

Sinartrosis

Inmóviles.

Ejemplo:

- cráneo.

Anfiartrosis

Semimóviles.

Ejemplo:

- vértebras.

Diartrrosis

Móviles.

Ejemplo:

- rodilla,
- hombro.

Articulación sinovial

Elementos:

- cartílago articular,
- cápsula articular,
- líquido sinovial,
- ligamentos,
- meniscos en algunas articulaciones.

Movimientos articulares

- flexión: disminuye ángulo,
- extensión: aumenta ángulo,
- abducción: separa del eje corporal,
- aducción: acerca al eje,
- pronación: palma hacia abajo,
- supinación: palma hacia arriba.

Sistema muscular

Los músculos producen movimiento mediante contracción.

Tipos:

Músculo esquelético

Voluntario. Unido a huesos.

Músculo liso

Involuntario. En vísceras y vasos.

Músculo cardíaco

Involuntario. Forma el corazón.

Contracción muscular

Depende de:

- impulso nervioso,
- calcio,
- ATP,
- actina y miosina.

Tipos:

- isométrica: aumenta tensión, no cambia longitud.
- isotónica: cambia longitud.

Enfermedades y lesiones

Osteoporosis

Pérdida de masa ósea. Aumenta riesgo de fracturas.

Osteomalacia y raquitismo

Reblandecimiento óseo por déficit de vitamina D.

Artritis

Inflamación articular.

Artrosis

Desgaste degenerativo del cartílago.

Fractura

Rotura de hueso.

Luxación

Pérdida de contacto entre superficies articulares.

Esguince

Lesión de ligamentos.

Escoliosis, lordosis y cifosis

Alteraciones de la columna vertebral.

TEMA 7. Aparato cardiocirculatorio y sangre

El aparato cardiocirculatorio transporta:

- oxígeno,
- nutrientes,
- hormonas,
- células defensivas,
- productos de desecho.

Está formado por:

- corazón,
- vasos sanguíneos,
- sangre.

Corazón

Órgano muscular situado en el tórax, entre los pulmones.

Tiene cuatro cavidades:

- aurícula derecha,
- ventrículo derecho,
- aurícula izquierda,
- ventrículo izquierdo.

El lado derecho recibe sangre pobre en oxígeno y la envía a pulmones.

El lado izquierdo recibe sangre oxigenada y la envía al cuerpo.

Válvulas cardíacas

Impiden el retroceso de la sangre.

- tricúspide: entre aurícula derecha y ventrículo derecho.
- mitral: entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo.
- pulmonar: salida hacia arteria pulmonar.
- aórtica: salida hacia aorta.

Capas del corazón

Endocardio

Capa interna.

Miocardio

Capa muscular. Produce la contracción.

Pericardio

Capa protectora externa.

Ciclo cardíaco

Sístole

Contracción. El corazón expulsa sangre.

Diástole

Relajación. El corazón se llena de sangre.

El ciclo cardíaco alterna contracción de aurículas y ventrículos.

Vasos sanguíneos

Arterias

Llevar sangre desde el corazón. Tienen paredes gruesas y soportan alta presión.

Venas

Llevar sangre hacia el corazón. Tienen válvulas para evitar retroceso.

Capilares

Permiten intercambio de gases, nutrientes y desechos.

Circulación sanguínea

Circulación menor o pulmonar

Ventrículo derecho → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → aurícula izquierda.

Función:

- oxigenar sangre,
- eliminar CO₂.

Circulación mayor o sistémica

Ventrículo izquierdo → aorta → tejidos → venas cavas → aurícula derecha.

Función:

- llevar oxígeno y nutrientes al cuerpo.

Sangre

Plasma

Parte líquida. Transporta sustancias.

Eritrocitos

Glóbulos rojos. Transportan oxígeno gracias a la hemoglobina.

Leucocitos

Glóbulos blancos. Participan en defensa inmunitaria.

Plaquetas

Intervienen en coagulación.

Hemostasia

Proceso que evita la pérdida de sangre.

Fases:

- vasoconstricción,
- formación del tapón plaquetario,
- coagulación.

Sistema linfático

Recoge líquido intersticial y lo devuelve a la sangre. También participa en defensa inmunitaria.

Patologías

Hipertensión

Presión arterial elevada.

Aterosclerosis

Acumulación de grasa en arterias.

Infarto de miocardio

Muerte de tejido cardíaco por falta de riego.

Anemia

Disminución de glóbulos rojos o hemoglobina.

Leucemia

Alteración de glóbulos blancos.

Trombosis

Formación de coágulo dentro de un vaso.

TEMA 8. Aparato respiratorio

El aparato respiratorio introduce oxígeno y elimina dióxido de carbono.

Funciones:

- ventilación,
- intercambio gaseoso,
- regulación del pH,
- fonación.

Vías respiratorias superiores

Nariz

Filtra, calienta y humedece el aire.

Faringe

Conducto común digestivo y respiratorio.

Partes:

- nasofaringe,
- orofaringe,
- laringofaringe.

Laringe

Contiene cuerdas vocales.

La epiglotis evita que el alimento entre en la vía respiratoria.

Vías respiratorias inferiores

Tráquea

Tubo con anillos cartilagosos en forma de C.

Bronquios

La tráquea se divide en bronquio derecho e izquierdo.

Bronquiolos

Ramas más pequeñas dentro del pulmón.

Alvéolos

Estructuras donde ocurre el intercambio gaseoso.

Pulmones

Órganos esponjosos recubiertos por pleura.

- Pulmón derecho: 3 lóbulos.
- Pulmón izquierdo: 2 lóbulos.

Mecánica respiratoria

Inspiración

El diafragma se contrae y desciende. Aumenta el volumen torácico y entra aire.

Espiración

El diafragma se relaja. Disminuye el volumen torácico y sale aire.

Intercambio gaseoso

En los alvéolos:

- el O_2 pasa del aire a la sangre,
- el CO_2 pasa de la sangre al aire alveolar.

El oxígeno viaja unido a hemoglobina en los glóbulos rojos.

Regulación de la respiración

El ritmo respiratorio se regula según:

- concentración de CO_2 ,

- pH,
- necesidades metabólicas.

Enfermedades respiratorias

Asma

Inflamación y estrechamiento de bronquios.

Bronquitis

Inflamación de bronquios.

Neumonía

Infección del tejido pulmonar.

EPOC

Obstrucción crónica, muy relacionada con tabaco.

Insuficiencia respiratoria

El organismo no consigue oxigenar correctamente la sangre.

TEMA 9. Aparato digestivo

El aparato digestivo transforma alimentos en nutrientes y elimina residuos.

Funciones:

- ingestión,
- digestión,
- absorción,
- eliminación.

Tubo digestivo

Boca

Inicia digestión mecánica por masticación y química por saliva.

La saliva contiene enzimas y lubrica el alimento.

Faringe

Paso común para aire y alimentos.

Esófago

Conduce el bolo alimenticio al estómago mediante movimientos peristálticos.

Estómago

Mezcla alimento con jugo gástrico.

Funciones:

- almacena alimento,
- inicia digestión de proteínas,
- forma el quimo.

Intestino delgado

Principal lugar de digestión y absorción.

Partes:

- duodeno,
- yeyuno,
- íleon.

En el duodeno llegan bilis y jugo pancreático.

Intestino grueso

Absorbe agua y sales. Forma heces.

Partes:

- ciego,
- colon,
- recto,
- ano.

Glándulas asociadas

Glándulas salivales

Producen saliva.

Hígado

Produce bilis. La bilis ayuda a digerir grasas.

Vesícula biliar

Almacena bilis.

Páncreas

Produce enzimas digestivas y bicarbonato.

Digestión

Mecánica

Fragmenta alimentos.

Ejemplo:

- masticación,
- movimientos del estómago.

Química

Descompone moléculas mediante enzimas.

Nutrientes:

- glúcidos,
- lípidos,
- proteínas.

Absorción

Ocurre principalmente en intestino delgado gracias a vellosidades intestinales.

Los nutrientes pasan a sangre o linfa.

Metabolismo y nutrición

Los alimentos aportan:

- energía,
- materiales estructurales,
- sustancias reguladoras.

Principios inmediatos:

- glúcidos,
- lípidos,
- proteínas,
- vitaminas,
- minerales,

- agua.

Dieta equilibrada

Debe aportar nutrientes en proporción adecuada y adaptarse a edad, actividad y estado de salud.

Patologías digestivas

Gastritis

Inflamación de mucosa gástrica.

Úlcera

Lesión en mucosa digestiva.

Hepatitis

Inflamación del hígado.

Diarrea

Aumento de frecuencia y liquidez de deposiciones.

Estreñimiento

Dificultad para evacuar.

Colelitiasis

Cálculos en vesícula biliar.

TEMA 10. Aparato urinario

El aparato urinario produce, almacena y elimina orina. También regula agua, sales, pH y presión arterial.

Está formado por:

- riñones,
- uréteres,
- vejiga,
- uretra.

Riñones

Se encuentran en la cavidad abdominal posterior.

Partes:

- cápsula,
- corteza,
- médula,
- pelvis renal.

La orina formada pasa a cálices, pelvis renal y uréter.

Nefrona

Es la unidad funcional del riñón.

Partes:

- glomérulo,
- cápsula de Bowman,
- túbulo contorneado proximal,
- asa de Henle,
- túbulo contorneado distal,
- túbulo colector.

Formación de la orina

Filtración

Ocurre en el glomérulo. Parte del plasma pasa a la cápsula de Bowman.

Reabsorción

Se recuperan sustancias útiles:

- agua,
- glucosa,
- sales.

Secreción

Se eliminan sustancias desde sangre hacia túbulos.

Resultado final:

- orina.

Funciones renales

- eliminar desechos,

- regular volumen de agua,
- regular sales,
- controlar pH,
- participar en presión arterial,
- producir sustancias relacionadas con formación de glóbulos rojos.

Vías urinarias

Uréteres

Conducen orina desde riñón a vejiga.

Vejiga

Almacena orina.

Uretra

Expulsa orina al exterior.

Patologías

Cálculos renales

Depósitos de sales. Pueden causar cólico nefrítico.

Cistitis

Inflamación de vejiga, normalmente por infección.

Infección urinaria

Puede afectar uretra, vejiga o riñón.

Insuficiencia renal

El riñón no filtra correctamente. Se acumulan sustancias tóxicas en sangre. Puede requerir hemodiálisis o trasplante.

TEMA 11. Sistema endocrino

El sistema endocrino regula funciones mediante hormonas.

Las hormonas son sustancias liberadas a la sangre que actúan sobre células diana con receptores específicos.

Funciones reguladas:

- crecimiento,

- metabolismo,
- reproducción,
- equilibrio hídrico,
- respuesta al estrés.

Diferencia con sistema nervioso

El sistema nervioso actúa rápido y sus efectos suelen durar poco.

El sistema endocrino actúa más lento, pero sus efectos son más prolongados.

Eje hipotálamo-hipófisis

El hipotálamo regula la hipófisis.

La hipófisis libera hormonas que controlan otras glándulas.

El sistema se regula por retroalimentación negativa: cuando hay suficiente hormona, se reduce su producción.

Principales glándulas

Hipófisis

Glándula principal. Regula otras glándulas.

Hormonas:

- hormona del crecimiento,
- prolactina,
- TSH,
- ACTH,
- FSH,
- LH.

Tiroides

Produce hormonas tiroideas.

Funciones:

- metabolismo,
- crecimiento,
- temperatura corporal.

Paratiroides

Regula calcio.

Páncreas endocrino

Produce:

- insulina,
- glucagón.

La insulina baja glucosa en sangre.

El glucagón la aumenta.

Suprarrenales

Producen:

- adrenalina,
- cortisol,
- aldosterona.

Intervienen en estrés, metabolismo y equilibrio de sales.

Gónadas

- ovarios: estrógenos y progesterona,
- testículos: testosterona.

Patologías endocrinas

Diabetes mellitus

Alteración de la glucosa por falta de insulina o resistencia a ella.

Hipertiroidismo

Exceso de hormonas tiroideas.

Síntomas:

- pérdida de peso,
- nerviosismo,
- taquicardia.

Hipotiroidismo

Déficit de hormonas tiroideas.

Síntomas:

- cansancio,
- aumento de peso,
- frío.

Gigantismo

Exceso de hormona del crecimiento en edad infantil.

Enanismo hipofisario

Déficit de hormona del crecimiento.

TEMA 12. Aparato reproductor

El aparato reproductor permite la formación de gametos, la fecundación y la reproducción humana.

Aparato reproductor masculino

Órganos:

Testículos

Producen espermatozoides y testosterona.

Epidídimo

Maduración y almacenamiento de espermatozoides.

Conductos deferentes

Transportan espermatozoides.

Vesículas seminales y próstata

Producen líquido seminal.

Pene

Órgano copulador y vía de salida de semen y orina.

Espermatogénesis

Proceso de formación de espermatozoides en los testículos.

La testosterona regula caracteres sexuales masculinos.

Aparato reproductor femenino

Órganos:

Ovarios

Producen óvulos, estrógenos y progesterona.

Trompas de Falopio

Lugar habitual de fecundación.

Útero

Órgano donde se desarrolla el embrión/feto.

Vagina

Canal de copulación, parto y salida menstrual.

Ciclo ovárico y menstrual

Ciclo ovárico

Incluye:

- maduración del folículo,
- ovulación,
- formación del cuerpo lúteo.

Ciclo menstrual

Cambios del endometrio.

Fases:

- menstruación,
- fase proliferativa,
- fase secretora.

Si no hay fecundación, se elimina el endometrio.

Fecundación

Unión de óvulo y espermatozoide. Forma el cigoto.

Embarazo

El cigoto se divide, se implanta en el útero y se desarrolla hasta formar embrión y feto.

Parto

Expulsión del feto al final del embarazo.

Patologías

En aparato masculino

- prostatitis,
- cáncer de próstata,
- esterilidad.

En aparato femenino

- endometriosis,
 - infecciones genitales,
 - cáncer de cuello uterino,
 - alteraciones menstruales.
-

TEMA 13. Sistema inmune

El sistema inmune defiende al organismo frente a patógenos y sustancias extrañas.

Defiende contra:

- bacterias,
- virus,
- hongos,
- protozoos,
- células tumorales,
- antígenos.

Órganos inmunitarios

Primarios

Forman y maduran células inmunitarias.

- médula ósea,
- timo.

Secundarios

Lugar donde actúan las células defensivas.

- ganglios linfáticos,
- bazo,

- amígdalas.

Inmunidad innata

Es rápida, inespecífica y actúa desde el primer contacto.

Barreras:

- piel,
- mucosas,
- secreciones,
- flora microbiana.

Células:

- monocitos,
- macrófagos,
- células dendríticas,
- células NK.

Mecanismos:

- inflamación,
- fagocitosis,
- complemento,
- fiebre.

Inflamación

Respuesta ante daño o infección.

Signos:

- calor,
- rubor,
- dolor,
- hinchazón.

Su objetivo es aislar y eliminar el agente dañino.

Inmunidad adaptativa

Es específica y tiene memoria.

Participan:

- linfocitos B,
- linfocitos T.

Respuesta humoral

La realizan linfocitos B, que producen anticuerpos.

Los anticuerpos se unen a antígenos y los neutralizan.

Respuesta celular

La realizan linfocitos T.

Destruyen células infectadas o coordinan la respuesta inmune.

Memoria inmunológica

Tras un primer contacto con un antígeno, el sistema inmune responde más rápido en exposiciones posteriores.

Vacunas

Exponen al organismo a un antígeno seguro para generar memoria inmunitaria sin sufrir la enfermedad.

Alteraciones inmunitarias

Alergias

Respuesta exagerada frente a sustancias normalmente inofensivas.

Enfermedades autoinmunes

El sistema inmune ataca tejidos propios.

Inmunodeficiencias

Defensas insuficientes.

Ejemplo:

- sida por VIH.

Rechazo en trasplantes

El sistema inmune reconoce el órgano trasplantado como extraño.